BÁO CÁO KỸ THUẬT: BÀI THỰC HÀNH SỐ 8
NHẬN DIỆN BIỂU CẢM KHUÔN MẶT BẰNG AI (DEEPFACE + OPENCV) VÀ ĐIỀU KHIỂN TURTLEBOT 4

Họ và tên: Nguyễn Quang Tuân | **MSSV:** 23020767 | **GVHD:** PGS.TS. Hoàng Văn Xiêm, CN. Nguyễn Quốc Bảo

Nền tảng: ROS 2 Humble, Gazebo Fortress, RViz2, DeepFace & OpenCV | **GitHub:** https://github.com/Tuan404cl/Turtlebot_sim_test5

Video Demo (Google Drive Public): drive.google.com/drive/folders/1vl4O0C9A4C3Ed_HwHmJAeVCzwEQZulCx

I. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG VÀ LUỒNG XỬ LÝ ROS 2

Hệ thống được thiết kế thành hai node ROS 2 độc lập kết nối với môi trường mô phỏng Gazebo Fortress và RViz2:

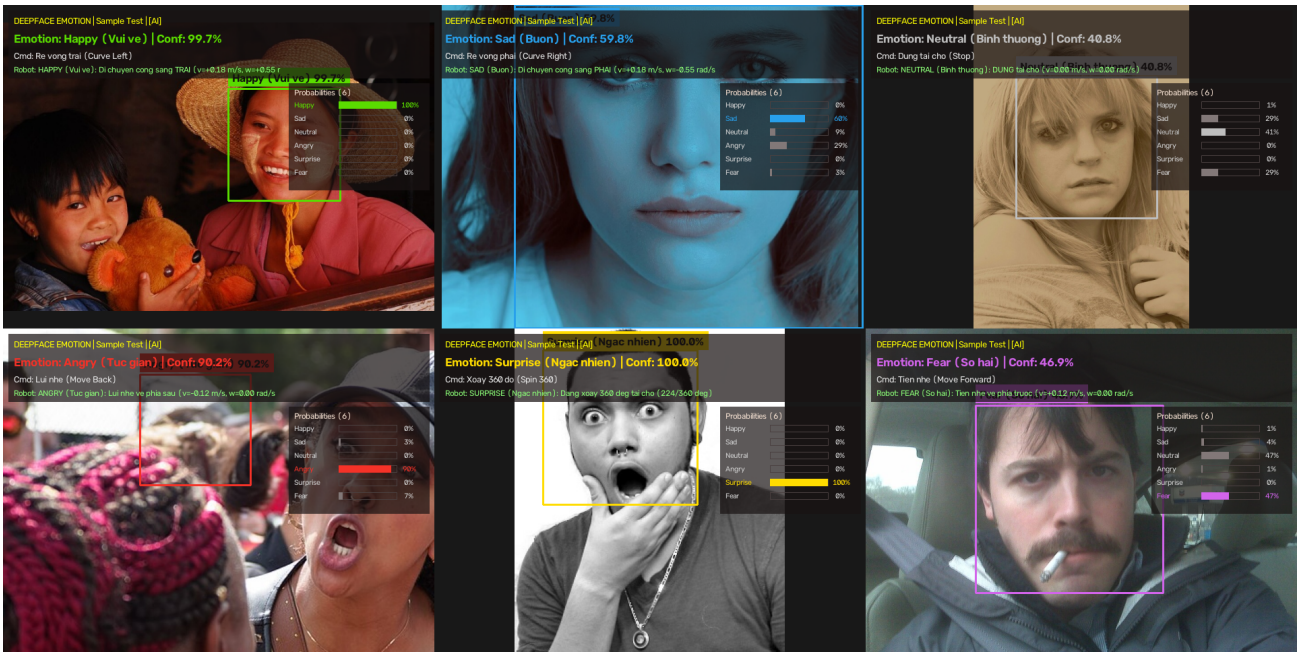
- **Node nhận diện cảm xúc (`emotion_recognition_node.py`):** Đọc khung hình thời gian thực `640x480` từ Webcam (`/dev/video0`) hoặc từ bộ 06 ảnh khuôn mặt mẫu (`sample_images_dir`). Để duy trì tốc độ hiển thị giao diện OpenCV HUD mượt ($\sim$ 30 FPS), node sử dụng cơ chế **1-slot latest-frame buffer** đưa ảnh sang luồng nền gọi `DeepFace.analyze(actions=['emotion'], detector_backend='opencv')`. Điểm số 7 lớp FER-2013 được chuẩn hóa về đúng **06 biểu cảm mục tiêu** (`Happy`, `Sad`, `Neutral`, `Angry`, `Surprise`, `Fear`; gộp `disgust` vào `Neutral`) và đi qua bộ lọc `EmotionStabilizer` (trung bình trượt `smoothing_window=4`, ngưỡng `min_confidence=0.30`, khử rung `debounce_frames=2`, và watchdog mất mặt `face_lost_timeout_sec=1.5s`) trước khi xuất lên topic `/detected_emotion`.
- **Node điều khiển quỹ đạo (`emotion_control_node.py`):** Subscribe `/detected_emotion`, `/odom`, `/scan` và phát vận tốc `geometry_msgs/msg/Twist` lên `/cmd_vel` ở tần số `20 Hz`. Node tự động cấu hình tham số `safety_override='full'` trên dịch vụ `/motion_control/set_parameters` của đế iRobot Create 3 để mở khóa chuyển động lùi (`Angry`), giám sát vật cản LiDAR trước/sau (≥ 0.25 m) và tự động phanh dừng khi mất tín hiệu quá 1.5 s.

II. BẢNG ÁNH XẠ 06 BIỂU CẢM KHUÔN MẶT VÀ QUỸ ĐẠO ĐIỀU KHIỂN TURTLEBOT 4

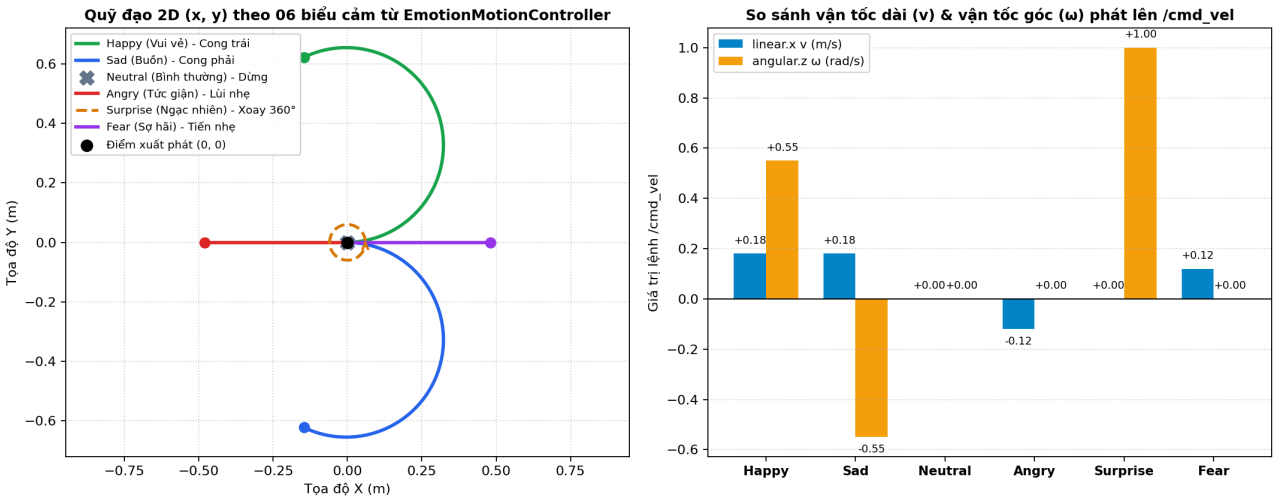
TT	Biểu cảm	Nhãn ROS 2	Hành động của TurtleBot	v (m/s)	ω (rad/s)	Cơ chế động học & An toàn
1	**Happy** (Vui vẻ)	`Happy`	Quỹ đạo cong sang trái	$+0.18$	$+0.55$	Cung tròn trái $R = 0.327$ m, LiDAR trước ≥ 0.25 m
2	**Sad** (Buồn)	`Sad`	Quỹ đạo cong sang phải	$+0.18$	-0.55	Cung tròn phải $R = 0.327$ m, LiDAR trước ≥ 0.25 m
3	**Neutral** (Bình thường)	`Neutral`	Dừng tại chỗ	0.00	0.00	Dừng tức thời; hủy ngay xoay `Surprise` nếu đang chạy
4	**Angry** (Tức giận)	`Angry`	Lùi nhẹ về phía sau	-0.12	0.00	Mở khóa Create 3 (`safety_override = 'full'`), LiDAR sau
5	**Surprise** (Ngạc nhiên)	`Surprise`	Xoay một vòng tại chỗ	0.00	$+1.00$	Tích phân góc yaw từ `/odom` đủ 2π rad (360°) rồi dừng
6	**Fear** (Sợ hãi)	`Fear`	Tiến nhẹ về phía trước	$+0.12$	0.00	Tiến thẳng tốc độ êm, bảo vệ LiDAR trước ≥ 0.25 m

Bảng 1: Bảng ánh xạ 06 trạng thái biểu cảm khuôn mặt sang lệnh vận tốc `/cmd_vel` của TurtleBot 4.

III. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG



Hình 1: Kết quả nhận diện bằng DeepFace và giao diện HUD OpenCV (Bounding Box, độ tin cậy %, biểu đồ 6 thanh xác suất và trạng thái lệnh điều khiển Robot) trên bộ ảnh khuôn mặt người thật.

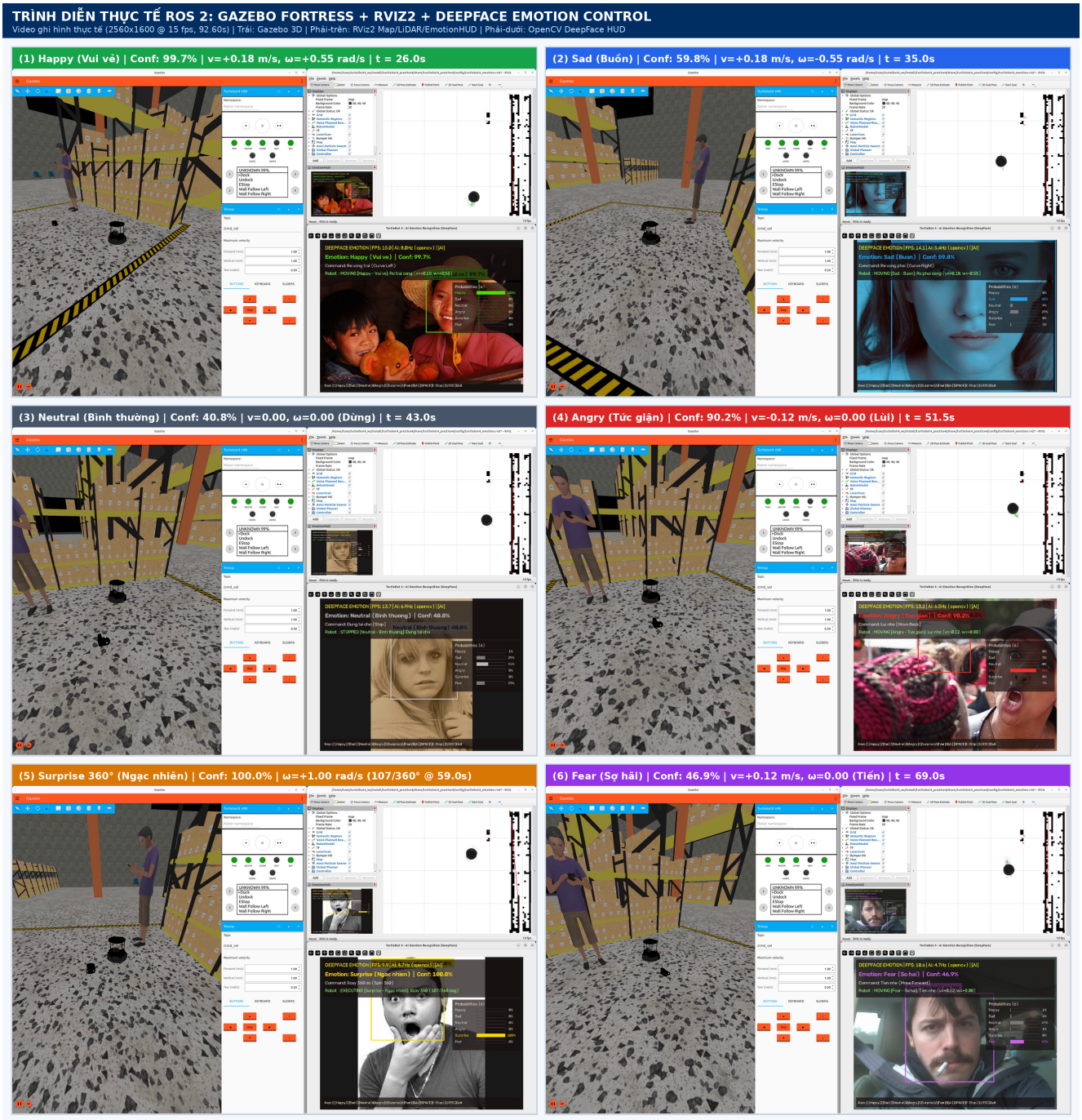


Hình 2: Quỹ đạo di chuyển 2D (x, y) của TurtleBot 4 tương ứng với 06 biểu cảm (trái) và biểu đồ đối chiếu vận tốc dài v, vận tốc góc ω trên `/cmd_vel` (phải).

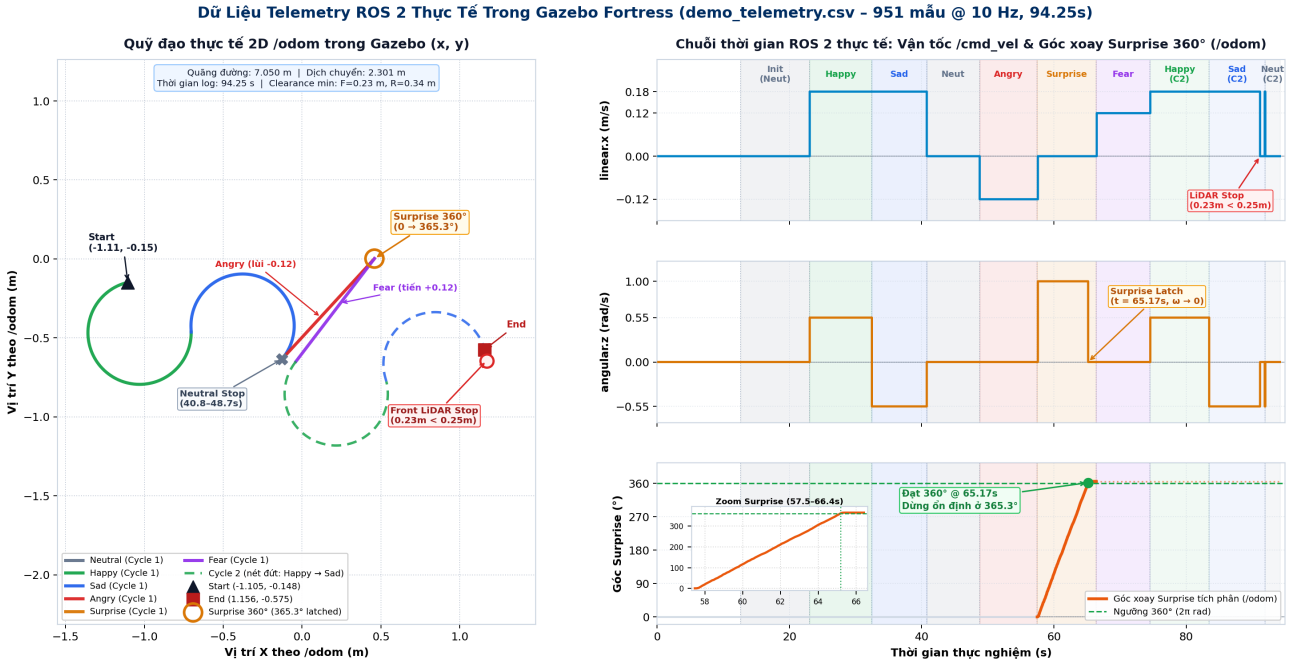
IV. TRÌNH DIỄN THỰC TẾ TRONG GAZEBO FORTRESS, RVIZ2 VÀ TELEMETRY ROS 2

Hệ thống được chạy trình diễn tích hợp trực tiếp trong thế giới `warehouse` của Gazebo Fortress (tự động `Auto Undock` và bật `safety_override='full'`), đồng thời mở RViz2 (`map`, `/scan`, `AMCL`, `EmotionHUD`) và cửa sổ OpenCV DeepFace HUD qua chuỗi 06 ảnh khuôn mặt mẫu (`sample_hold_sec=8.5s`, `use_sim_time=false`):

- **Video ghi hình thực tế:** `/home/tuan/Videos/emotion_control_demo.mp4` (`2560x1600`, H.264 `yuv420p`, `15 fps`, `1389` khung hình, thời lượng `92.60 s`, dung lượng `33,621,221 bytes / 32.06 MiB`); bản công khai tại Google Drive.
- **Quỹ đạo & An toàn đo từ `demo_telemetry.json` (951 mẫu @ 10 Hz, 94.25 s):** Xuất phát tại $(-1.105, -0.149)$ m, kết thúc tại $(1.156, -0.575)$ m; tổng quãng đường `/odom` đạt 7.050 m (dịch chuyển ròng 2.301 m). Chu kỳ 1 hoàn toàn không va chạm; sang Chu kỳ 2 (`Sad`), phanh an toàn LiDAR phía trước kích hoạt đúng tại 0.2289 m $<$ 0.25 m (`rear_min = 0.3403 m`). Độ tin cậy AI trung bình đạt 75.96% trên 857 bản tin (`/cmd_vel = 1,883`, `/odom = 4,948`, `/scan = 4,988`).



Hình 3: Ảnh tổng hợp 6 khung hình từ video `/home/tuan/Videos/emotion_control_demo.mp4` cho 06 biểu cảm (`Happy @ 26.0s`, `Sad @ 35.0s`, `Neutral @ 43.0s`, `Angry @ 51.5s`, `Surprise @ 59.0s`, `Fear @ 69.0s`), hiển thị đồng thời Gazebo 3D, RViz2 và OpenCV DeepFace HUD.



Hình 4: Dữ liệu telemetry ROS 2 thực tế từ `demo_telemetry.csv`: quỹ đạo 2D `/odom` (trái) và chuỗi thời gian `linear.x`, `angular.z`, góc xoay `Surprise` tích phân $0 \to 365.3°$ khóa chốt dừng ở 360° (phải).

Biểu cảm	Mẫu	TG (s)	Mean v_x (Peak)	Mean ω_z (Peak)	AI Conf	Diễn biến đo thực tế trong Gazebo
`Neutral`	207	20.6634	0.0000 (0.00)	0.0000 (0.00)	69.78%	Khởi tạo (12.65–23.01s), C1 (40.75–48.74s), C2 cuối
`Happy`	183	18.3336	+0.1800 (0.18)	+0.5500 (0.55)	96.34%	C1 (23.01–32.43s) + C2 (74.54–83.45s), cong trái $R = 0.327$ m
`Sad`	168	16.8041	+0.1725 (0.18)	−0.5271 (0.55)	58.35%	C1 (32.43–40.75s) + C2 (83.45–91.94s), phanh LiDAR ở 0.23 m
`Angry`	87	8.7224	−0.1200 (0.12)	0.0000 (0.00)	88.58%	C1 (48.74–57.47s), lùi thẳng với `safety_override='full'`
`Surprise`	90	8.9403	−0.0013 (0.12)	+0.8444 (1.00)	96.67%	C1 (57.47–66.41s), xoay đủ 365.261° rồi latch dừng tại 360°
`Fear`	81	8.1356	+0.1200 (0.12)	0.0000 (0.00)	46.34%	C1 (66.41–74.54s), tiến thẳng êm về phía trước (+0.12 m/s)

Bảng 2: Bảng tổng hợp thông số telemetry ROS 2 thực tế theo từng trạng thái biểu cảm (`demo_telemetry.json`).

Kết quả kiểm thử tự động (pytest): Toàn bộ 41/41 kịch bản kiểm thử trong `test/test_emotion_control.py` (chuẩn hóa nhãn, lọc nhiễu `EmotionStabilizer`, 6 vector `Twist`, tích phân góc xoay 360° qua biên $\pm\pi$, hủy lệnh bằng `Neutral`, Watchdog và LiDAR safety) đều đạt **41 PASSED (100%)** trong 4.90 s.

V. HƯỚNG DẪN CHẠY CHƯƠNG TRÌNH

- **Chạy tích hợp đầy đủ (Gazebo + RViz2 + Auto Undock + Webcam AI):**
  `./src/turtlebot4_practice4/scripts/run_emotion_control.sh`
- **Chạy trình diễn tự động với bộ 06 ảnh khuôn mặt mẫu:**
  ```
  ./src/turtlebot4_practice4/scripts/run_emotion_control.sh \
  sample_images_dir:=/home/tuan/turtelbot4_ws/src/turtlebot4_practice4/config/emotion_samples \
  sample_hold_sec:=8.5
  ```
- **Chỉ chạy 2 node AI & Điều khiển:**
  `./src/turtlebot4_practice4/scripts/run_emotion_control.sh launch_sim:=false`